සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 72 MARKING

2026/10/11
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A company evaluates two applications:
සමාගමක් යෙදුම් දෙකක් තක්සේරු කරයි:

   - Software **P** publishes its source code so users can inspect it, but the license prohibits modified versions from being redistributed.
     මෘදුකාංග **P** හි මූලාශ්‍ර කේතය පරිශීලකයින්ට පරීක්ෂා කළ හැකි වන පරිදි ප්‍රකාශයට පත් කරයි, නමුත් බලපත්‍රය මඟින් වෙනස් කරන ලද අනුවදාන නැවත බෙදා හැරීම තහනම් කරයි.
   - Software **Q** charges a licence fee, but users are legally allowed to inspect, modify, and redistribute its source code under stated licence conditions.
     මෘදුකාංග **Q** බලපත්‍ර ගාස්තුවක් අය කරයි, නමුත් ප්‍රකාශිත බලපත්‍ර කොන්දේසි යටතේ පරිශීලකයින්ට එහි මූලාශ්‍ර කේතය පරීක්ෂා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ නැවත බෙදා හැරීමට නීත්‍යානුකූලව අවසර ඇත.

   Which conclusion is most accurate?
   කුමන නිගමනය වඩාත්ම නිවැරදිද?

   1) P is open source because its source code is visible, while Q is proprietary because payment is required.
      P යනු විවෘත මූලාශ්‍ර වන්නේ එහි මූලාශ්‍ර කේතය දෘශ්‍යමාන වන බැවිනි, Q හි ගෙවීමක් අවශ්‍ය වන බැවින් එය හිමිකාර වේ.
   2) P is proprietary because redistribution rights are restricted, while Q can still be open source despite being sold commercially.
      P යනු හිමිකාර වන්නේ නැවත බෙදා හැරීමේ අයිතිවාසිකම් සීමා කර ඇති බැවිනි, Q වාණිජමය වශයෙන් විකුණනු ලැබුවද තවමත් විවෘත මූලාශ්‍ර විය හැක.
   3) Both are open source because access to source code is sufficient for classification.
      මූලාශ්‍ර කේතයට ප්‍රවේශ වීම වර්ගීකරණය සඳහා ප්‍රමාණවත් වන බැවින් දෙකම විවෘත මූලාශ්‍ර වේ.
   4) Both are proprietary because software distributed under licence conditions cannot be open source.
      බලපත්‍ර කොන්දේසි යටතේ බෙදා හරිනු ලබන මෘදුකාංග විවෘත මූලාශ්‍ර විය නොහැකි බැවින් දෙකම හිමිකාර වේ.
   5) P is freeware and Q is proprietary because modification rights do not affect software classification.
      P යනු නොමිලේ ලබා දෙන මෘදුකාංගයක් වන අතර Q යනු හිමිකාර වේ, මන්ද වෙනස් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් මෘදුකාංග වර්ගීකරණයට බලපාන්නේ නැත.

Answer: 2) | Lesson 1

Software / මෘදුකාංග P:
Users can inspect the source code, but the licence prevents modified versions from being redistributed. Therefore, source-code visibility alone is insufficient to classify P as open source. Under the classifications given in the question, P is proprietary or source-restricted.
පරිශීලකයින්ට මූලාශ්‍ර කේතය පරීක්ෂා කළ හැක, නමුත් බලපත්‍රය මඟින් වෙනස් කරන ලද අනුවදාන නැවත බෙදා හැරීම වළක්වයි. එමනිසා, P විවෘත මූලාශ්‍ර ලෙස වර්ගීකරණය කිරීමට මූලාශ්‍ර කේත දෘශ්‍යතාව පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. ප්‍රශ්නයේ දී ඇති වර්ගීකරණයන් යටතේ, P යනු හිමිකාර හෝ මූලාශ්‍ර-සීමිත වේ.

Software / මෘදුකාංග Q:
Users may inspect, modify, and redistribute the source code under licence conditions. Charging a licence fee does not prevent software from being open source, because open source refers to the rights provided by the licence rather than its price.
පරිශීලකයින්ට බලපත්‍ර කොන්දේසි යටතේ මූලාශ්‍ර කේතය පරීක්ෂා කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ නැවත බෙදා හැරීමට හැකිය. බලපත්‍ර ගාස්තුවක් අය කිරීම මෘදුකාංගයක් විවෘත මූලාශ්‍ර වීම වළක්වන්නේ නැත, මන්ද විවෘත මූලාශ්‍ර යනු එහි මිලට වඩා බලපත්‍රය මඟින් සපයනු ලබන අයිතිවාසිකම් වෙත යොමු වන බැවිනි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Incorrect**.** P is not automatically open source simply because its source code is visible. Q is also not automatically proprietary merely because users must pay for it.
වැරදියි. P හි මූලාශ්‍ර කේතය දෘශ්‍යමාන වන පමණින් එය ස්වයංක්‍රියව විවෘත මූලාශ්‍ර බවට පත් නොවේ. පරිශීලකයින් ඒ සඳහා මුදල් ගෙවිය යුතු පමණින් Q ද ස්වයංක්‍රියව හිමිකාර බවට පත් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)
Correct**.** P restricts an important redistribution right, while Q provides the main source-code, modification, and redistribution freedoms associated with open-source software. Payment does not change this classification.
නිවැරදියි. P වැදගත් නැවත බෙදා හැරීමේ අයිතියක් සීමා කරයි, Q විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර කේත, වෙනස් කිරීමේ සහ නැවත බෙදා හැරීමේ නිදහස සපයයි. ගෙවීම මෙම වර්ගීකරණය වෙනස් නොකරයි.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect**.** Access to source code alone is not sufficient. Open-source licensing must also permit appropriate modification and redistribution rights.
වැරදියි. මූලාශ්‍ර කේතයට පමණක් ප්‍රවේශ වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ. විවෘත මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර ලබා දීම සුදුසු වෙනස් කිරීමේ සහ නැවත බෙදා හැරීමේ අයිතිවාසිකම් ද අනුමත කළ යුතුය.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect**.** Open-source software is also distributed under licences. Having licence conditions does not make software proprietary.
වැරදියි. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග ද බලපත්‍ර යටතේ බෙදා හරිනු ලැබේ. බලපත්‍ර කොන්දේසි තිබීම මෘදුකාංගය හිමිකාර බවට පත් නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect**.** Freeware normally refers to software available without payment and does not imply source-code access or modification rights. Modification and redistribution permissions are important when distinguishing open-source software from proprietary software.
වැරදියි. නොමිලේ ලබා දෙන මෘදුකාංග සාමාන්‍යයෙන් ගෙවීමකින් තොරව ලබා ගත හැකි මෘදුකාංග වෙත යොමු වන අතර මූලාශ්‍ර කේත ප්‍රවේශය හෝ වෙනස් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් අඟවන්නේ නැත. විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංග හිමිකාර මෘදුකාංග වලින් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමේදී වෙනස් කිරීමේ සහ නැවත බෙදා හැරීමේ අවසරයන් වැදගත් වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which task is most suitable for a supercomputer?
සුපිරි පරිගණකයකට වඩාත්ම සුදුසු කාර්යය කුමක්ද?

1) Processing ATM transactions for a bank
බැංකුවක ATM ගනුදෙනු සැකසීම
2) Managing customer records in a large insurance company
විශාල රක්ෂණ සමාගමක පාරිභෝගික වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම
3) Simulating complex climate and weather models
සංකීර්ණ දේශගුණික සහ කාලගුණික ආකෘති අනුකරණය (Simulation) කිරීම
4) Managing employee attendance records
ලේඛනගත සේවක පැමිණීමේ වාර්තා කළමනාකරණය කිරීම
5) Processing supermarket billing transactions
සුපිරි වෙළඳසැලක බිල්පත් ගනුදෙනු සැකසීම

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම
A supercomputer is designed specifically to perform extremely high-speed computations involving massive datasets and complex mathematical operations, measured in FLOPS (Floating-point Operations Per Second). Applications that require extensive scientific simulation, real-time weather forecasting, quantum mechanics, and complex climate modeling demand the immense parallel processing capability of supercomputers. Standard commercial data processing tasks (like billing, banking, or record management) are typically handled by mainframes or server clusters instead.
සුපිරි පරිගණකයක් (Supercomputer) යනු අතිවිශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සහ අතිශය සංකීර්ණ ගණිතමය සමීකරණ ඉතා ඉහළ වේගයකින් ගණනය කිරීම සඳහාම (High performance computing) විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති පරිගණකයකි. සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ, කාලගුණ අනාවැකි පලකිරීම්, අභ්‍යවකාශ ක්ෂේත්‍රයේ ගණනය කිරීම් සහ දේශගුණික ආකෘති නිර්මාණය (Climate modeling) වැනි විශාල පරිමාණයේ සැකසුම් බලයක් (Processing power) අවශ්‍ය වන කාර්යයන් සඳහා සුපිරි පරිගණක භාවිතා වේ. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික දත්ත සැකසුම් (බිල්පත් කිරීම්, බැංකු ගනුදෙනු හෝ පාරිභෝගික ලේඛන පවත්වාගෙන යාම) සඳහා ප්‍රධාන පරිගණක (Mainframe computers) හෝ සේවාදායක (Servers) භාවිතා කරනු ලැබේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
This statement is incorrect. Processing ATM transactions requires high reliability and high-volume transaction processing, which is typically managed by Mainframe computers or online transaction processing (OLTP) servers, not supercomputers.
මෙය වැරදි වේ. ATM ගනුදෙනු සැකසීම වැනි අධික ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් එකවර හසුරුවන කාර්යයන් සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ ප්‍රධාන පරිගණක (Mainframe computers) හෝ මාර්ගගත ගනුදෙනු සකසන (OLTP) සේවාදායක පද්ධති වේ.

Option / විකල්පය 2)
This statement is incorrect. Managing customer records is a database management task suited for Enterprise Database Servers or Mainframes, which focus on secure data storage and retrieval rather than complex scientific calculations.
මෙය වැරදි වේ. පාරිභෝගික වාර්තා කළමනාකරණය යනු දත්ත සමුදා (Database) පාලන කාර්යයක් වන අතර, ඒ සඳහා ව්‍යාපාරික දත්ත සමුදා සේවාදායක (Database Servers) හෝ Mainframe පරිගණක භාවිතා කරයි.

Option / විකල්පය 3)
This statement is correct. Simulating complex climate and weather models involves processing trillions of mathematical calculations per second, which requires the massive parallel processing speed of a supercomputer.
මෙය නිවැරදි වේ. සංකීර්ණ දේශගුණික සහ කාලගුණික ආකෘති නිර්මාණය කිරීමේදී තත්පරයකට ගණනය කිරීම් ත්‍රිලියන ගණනක් සිදු කිරීමට සිදු වන බැවින් ඒ සඳහා සුපිරි පරිගණකයක (Supercomputer) සකසන බලය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 4)
This statement is incorrect. Managing employee attendance is a simple data-handling administrative task that can easily be performed on personal computers (PCs) or basic office servers.
මෙය වැරදි වේ. සේවක පැමිණීමේ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම යනු සාමාන්‍ය පෞද්ගලික පරිගණකයක් (PC) හෝ කුඩා සේවාදායකයක් භාවිතයෙන් කළ හැකි සරල පාලන කාර්යයකි.

Option / විකල්පය 5)
This statement is incorrect. Supermarket POS (Point of Sale) billing transactions involve basic database lookups and arithmetic, handled efficiently by standard microcomputers connected to a localized server.
මෙය වැරදි වේ. සුපිරි වෙළඳසැල්වල බිල්පත් සැකසීම සඳහා POS (Point of Sale) පද්ධති සහ සාමාන්‍ය මයික්‍රෝ පරිගණක (Microcomputers) භාවිත කෙරේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Which class of computer systems historically provided intermediate processing power between microcomputers and mainframe computers, supporting multi-user access for medium-sized organizations?
ක්ෂුද්‍ර පරිගණක සහ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක අතර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සැකසුම් බලයක් ලබා දෙමින්, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතන සඳහා බහු-පරිශීලක ප්‍රවේශයට සහය දැක්වූ පරිගණක පන්තිය කුමක්ද?

1) Mobile computer / ජංගම පරිගණකය
2) Supercomputer / සුපිරි පරිගණකය
3) Minicomputer / මධ්‍ය පරිගණකය
4) Embedded computer / කාවැද්දූ පරිගණකය
5) Microcomputer / ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A minicomputer is a mid-sized multi-user system that bridges the gap between single-user microcomputers and enterprise-level mainframes, allowing multiple users in medium-sized organizations to process data concurrently.
මධ්‍ය පරිගණකය යනු තනි පරිශීලක ක්ෂුද්‍ර පරිගණක සහ ආයතනික මට්ටමේ ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක අතර පරතරය පියවන, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ආයතනවල බහු-පරිශීලකයන්ට එකවර දත්ත සැකසීමට ඉඩ සලසන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පද්ධතියකි.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)
Mobile computers are portable, single-user devices designed for mobility rather than serving intermediate multi-user organization computing needs.
ජංගම පරිගණක යනු පහසුවෙන් ගෙන යා හැකි, තනි පරිශීලක උපාංග වන අතර ඒවා මධ්‍යම මට්ටමේ බහු-පරිශීලක ආයතනික පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා නොවේ.

Option / විකල්ප 2)
Supercomputers occupy the highest tier of processing capability and are designed for complex scientific calculations, not mid-tier multi-user processing.
සුපිරි පරිගණක සැකසුම් ධාරිතාවයෙන් ඉහළම ස්ථරයේ පවතින අතර ඒවා සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Option / විකල්ප 4)
Embedded computers are dedicated microcontrollers integrated into physical devices to perform specific control functions. / කාවැද්දූ පරිගණක යනු විශේෂිත පාලන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා වෙනත් භෞතික උපාංග තුළට ඇතුළත් කර ඇති ක්ෂුද්‍රපාලක වේ.

Option / විකල්ප 5)
Microcomputers are single-user devices positioned below minicomputers in scale and multi-user processing capability. / ක්ෂුද්‍ර පරිගණක යනු පරිමාණය සහ බහු-පරිශීලක ධාරිතාව අතින් මධ්‍ය පරිගණකවලට වඩා පහළින් පිහිටන තනි-පරිශීලක උපාංග වේ.

Therefore, the correct answer is 3). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A number is represented in three different bases as follows:
සංඛ්‍යාවක් පහත පරිදි විවිධ පාද තුනකින් නිරූපණය කෙරේ:

- $(X)_{16} = 100101110_2$
- $(X)_{16} = (???)_8$

If X is the hexadecimal equivalent of the binary number, what is its octal representation?
X යනු ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ෂඩ් දශම සමාන අගය නම්, එහි අෂ්ටමය නිරූපණය කුමක්ද?

1) 456 2) 1236 3) 342 4) 235 5) 257

Answer : 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Binary number / **ද්විමය අංකය** = 100101110_2

We are told that this binary number is equivalent to X_{16} in hexadecimal and we are to find its octal (base-8) representation.
මෙම ද්විමය අංකය ෂඩ් දශමයෙන් X_{16} ට සමාන බව අපට කියනු ලබන අතර එහි අෂ්ටමය (පාදය-8) නිරූපණය අප සොයා ගත යුතුය.

Since the binary representation is already given, there's no need to convert it to hexadecimal; we can directly convert the binary number to octal by grouping the bits into sets of three.
ද්විමය නිරූපණය දැනටමත් ලබා දී ඇති බැවින්, එය ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ බිටු තුනක කට්ටලවලට කාණ්ඩ කිරීමෙන් අපට කෙලින්ම ද්විමය අංකය අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Step 1: Convert Binary to Octal / ද්විමය අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

100101110_2								
1	0	0	1	0	1	1	1	0
4			5			6		
456_8								

Therefore, the answer is 1)
එබැවින් පිළිතුර 1) වේ.

5. Which of the following represents the octal equivalent of the hexadecimal number $3A_{16}$?
$3A_{16}$ යන ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවට අනුරූප අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාව පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) 70_8 2) $\underline{72}_8$ 3) 74_8 4) 76_8 5) 64_8

Answer : 2) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1 – Convert Hexadecimal to Binary
පියවර 1 – ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න

Convert each hexadecimal digit into its 4-bit binary equivalent:
සෑම ෂඩ්දශම ඉලක්කමක්ම ඒ සඳහා අනුරූප බිටු 4ක ද්විමය අගය බවට පරිවර්තනය කරන්න

$3_{16} = 0011_2$
$A_{16} = 1010_2$

Therefore, / එමනිසා
$3A_{16} = 00111010_2$

Step 2 – Group the Binary Digits into 3 Bits
පියවර 2 – ද්විමය ඉලක්කම් බිටු 3 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න

To convert binary to octal, group the bits into sets of 3 from right to left:
ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ඨමය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, දකුණේ සිට වමට බිටු 3 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න:

00111010_2

Add leading zeros if necessary: / අවශ්‍ය නම් ඉදිරියට බිංදු එකතු කරන්න:
000 111 010

Conversion of binary to octal ද්විමය, අෂ්ඨමය පරිවර්තනය		
00111010_2		
000	111	010
0	7	2
72_8		

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.